

LABORATORIO 3: APLICACIÓN CON MICROCONTROLADORES II

Profesor: Juan José Londoño

1. OBJETIVO:

Implementar una aplicación completa basada en microcontroladores ESP32 que integre sensores y actuadores complejos.

2. PROCEDIMIENTO:

Diseñar un sistema embebido domótico que permita controlar la temperatura e iluminación de una habitación:

- Un LM35 se utiliza como sensor de temperatura.
- Una bombilla incandescente ($12V_{AC} - 20W$) funciona como elemento calefactor.
- Para la ventilación y flujo de aire, se utiliza un motor paso a paso (*Stepper*).
- Una fotoresistencia es utilizada como sensor de iluminación.
- La iluminación se realiza por medio de dos LEDs de potencia ($3.2V - 3W$).

La temperatura de control (T_c) es determinada por el usuario mediante el siguiente comando serial:

SET_TEMP:XX

Donde **XX** es el valor deseado de T_c .

El sentido de giro del motor paso a paso **debe poder invertirse**, lo cual permite modificar la dirección del flujo de aire (por ejemplo, para simular entrada o salida de aire). El sistema debe implementar dos sentidos de giro del motor:

- Sentido de calefacción (sentido horario).
- Sentido de ventilación (sentido antihorario).

El sentido de giro utilizado dependerá de la condición térmica del sistema (calefacción o ventilación), por lo que debe cambiar dinámicamente durante la ejecución del programa.

La velocidad de giro del motor se controla mediante la frecuencia de pasos, es decir, la cantidad de pasos enviados al motor por segundo (**steps/s**).

El funcionamiento del sistema de control de temperatura se describe a continuación:

- Cuando la temperatura medida por el sensor (T), está en un rango de 1°C más o menos la temperatura de control, $(T_c - 1^{\circ}\text{C}) \leq T \leq (T_c + 1)$, los elementos de calefacción y ventilación se encuentran apagados.
- Cuando la temperatura medida por el sensor (T) es inferior a la temperatura de control menos 1°C , $T < (T_c - 1^{\circ}\text{C})$, el elemento de calefacción se activa y el motor paso a paso gira en sentido de calefacción (horario) con una frecuencia de 100 steps/s.
- Cuando la temperatura es superior a la temperatura de control más 1°C , pero inferior a la temperatura de control más 3°C , $(T_c + 1^{\circ}\text{C}) < T < (T_c + 3^{\circ}\text{C})$, se desactiva la calefacción y el motor gira en sentido de ventilación (antihorario) con una frecuencia de 100 steps/s (baja velocidad).
- Cuando la temperatura es superior a la temperatura de control más 3°C , pero inferior a la temperatura de control más 5°C , $(T_c + 3^{\circ}\text{C}) \leq T \leq (T_c + 5^{\circ}\text{C})$, se desactiva la calefacción y se activa el ventilador en el sentido de ventilación con una frecuencia de 300 steps/s (velocidad media).
- Cuando la temperatura medida por el sensor es superior a la temperatura de control más 5°C , $T > (T_c + 5^{\circ}\text{C})$, se desactiva la calefacción y el motor gira en sentido de ventilación con una frecuencia de 600 steps/s (alta velocidad).

El funcionamiento del sistema de control de iluminación se describe a continuación:

- Cuando el nivel de iluminación (ni) ambiente medido por el sensor es inferior al 20% del valor máximo ($ni < 20\%$), los LEDs están encendidos al 100% de su capacidad de iluminación.
- Cuando el nivel de iluminación ambiente medido por el sensor está entre el 20% y el 30% ($20\% < ni < 30\%$) del valor máximo, los LEDs están encendidos al 80% de su capacidad de iluminación.
- Cuando el nivel de iluminación ambiente medido por el sensor está entre el 30% y el 40% ($30\% < ni < 40\%$) del valor máximo, los LEDs están encendidos al 60% de su capacidad de iluminación.
- Cuando el nivel de iluminación ambiente medido por el sensor está entre el 40% y el 60% ($40\% < ni < 60\%$) del valor máximo, los LEDs están encendidos al 50% de su capacidad de iluminación.
- Cuando el nivel de iluminación ambiente medido por el sensor está entre el 60% y el 80% ($60\% < ni < 80\%$) del valor máximo, los LEDs están encendidos al 30% de su capacidad de iluminación.
- Cuando el nivel de iluminación ambiente medido por el sensor es superior al 80% ($ni > 80\%$) del valor máximo, los LEDs están apagados.

3. DESARROLLO

- Diseñar el circuito eléctrico y/o electrónico para el sistema (use circuitos de aislamiento).
- Implemente el circuito diseñado.
- La temperatura de control, la temperatura medida por el sensor y el porcentaje de iluminación de los LEDs es transmitida desde el microcontrolador a un PC y se muestra en la consola del PC o monitor, desde allí debe también ser posible configurar la temperatura de control.

Nota

- No está permitido el uso de drivers o librerías de terceros para el desarrollo del sistema.
- Debe entregarse el código fuente del sistema mediante un repositorio de GitHub.
- El montaje puede realizarse en parejas, pero la implementación es individual.